권순룡 포트폴리오

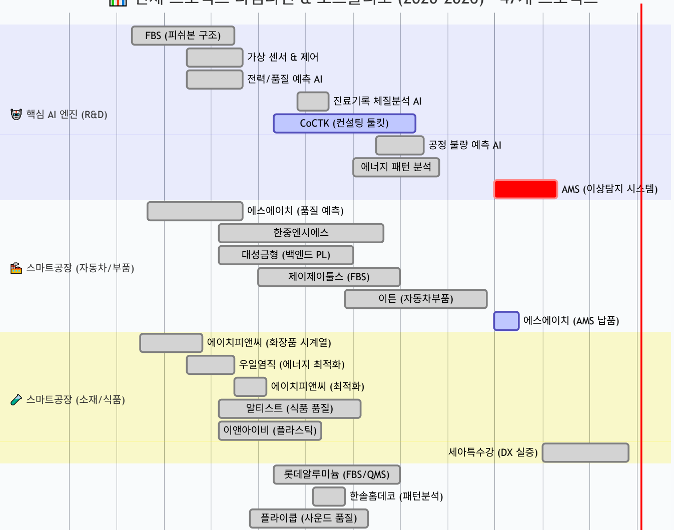
> *"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"*

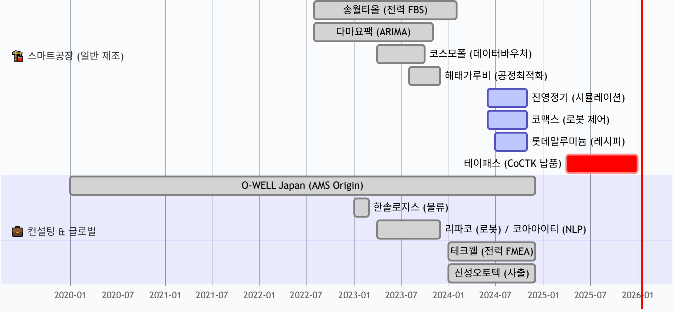
📌 기본 정보

이름: 권순룡
GitHub: https://github.com/moobaek

📅 연도별 프로젝트 종합 현황 (2020-2026)

📊 전체 프로젝트 타임라인 & 포트폴리오 (2020-2026) - 47개 프로젝트





> *[!INFO] **총 프로젝트 현황***
> - ***AI & Analytics**: 7개 (AMS, CoCTK, FBS 등)*
> - ***스마트공장 구축**: 23개 (에스에이치아이엔티, 롯데알루미늄 등)*
> - ***컨설팅**: 8개 (테크웰, 신성오토텍 등)*
> - ***AI 에이전트**: 9개 (FMEA, PM Agent 등)*

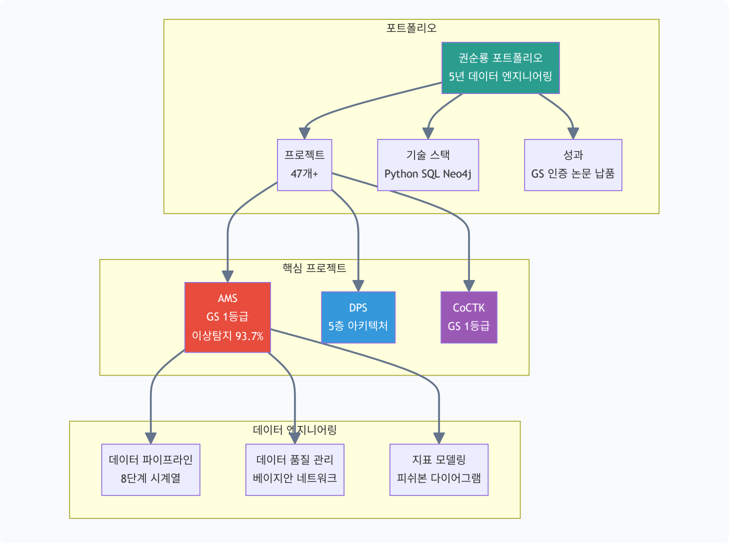
사업/과제 이력

구분	사업/프로젝트	기간 / 기관	역할	CJ올리브영 연관 포인트
🔴	AMS (Analysis Management System)	2024.07~2025.12 / 한국산업기술진흥원	AI 종합 플랫폼 총괄 PM	데이터 품질 관리, 이상 탐지, 지표 정합성, 지표 모델링, 파이프라인 운영
🔴	DPS (데이터수집시스템)	2022.03~2024.12 / 중소기업기술정보진흥원	데이터 수집·파이프라인 총괄 PM	대규모 데이터 파이프라인, 데이터 통합, Neo4j 기반 관계 구조
🔴	CoCTK (Consulting Tool Kit)	2022.03~2024.12 / 중소기업기술정보진흥원	엔진·화면 설계 총괄 PM	데이터 전처리, 상관관계 분석, 비용·성과 최적화 지표 설계
🔴	Evaluation_Framework	2024.01~2025.12 / 내부 개발	데이터 품질 검증 시스템 개발	데이터 품질 점검, 지표 정기 검증, 시스템 단위 QA 체계
🔴	pipeline_system_complete	2023.01~2024.12 / 내부 개발	시계열 파이프라인 설계·개발	로그·시계열 데이터 수집·검증 파이프라인 경험
🟠	오웰(일본) 자동차 도정 DX	2023.12~2025.03 / O-WELL	인과 관계 다이어그램 AI 엔진 PM	복잡한 행동/상태 로그의 관계 구조 모델링, 글로벌 협업 경험
🟠	포미아 DX 실증센터 분석 플랫폼	2025.06~2025.10 / 세아특수강·ISTN에임즈	분석 플랫폼 PM 총괄	복수 데이터 소스 연동, 분석용 데이터 레이어 설계
🟠	테크웰 AMS 컨설팅	2025.03~2025.07 / 포다스 용역	데이터 분석 PM	이해관계자 커뮤니케이션, 현장 컨설팅 경험
🟡	에너지·전력 패턴·가상센서 계열 다수	2021~2024 / 한국에너지기술평가원 외	AI 엔진 개발·PM	시계열·센서 로그 처리 경험, 다양한 도메인 데이터 분석 폭

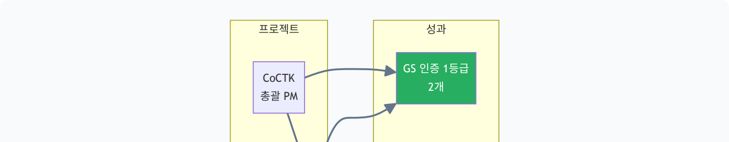
세부 사업 내용과 역할은 아래 **주요 프로젝트** 섹션과 Git 리포지토리에서 확인 가능합니다.
참조:
https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/blob/main/portfolio/portfolio_docs/02_Projects_Overview.md

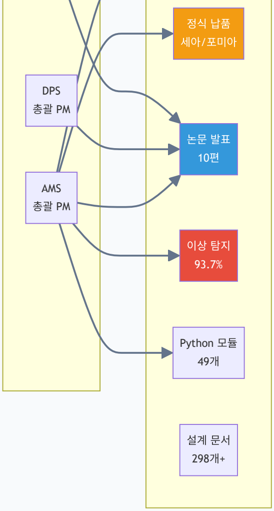
---

📊 포트폴리오 구조 (한눈에 보기)


포트폴리오
권순룡 포트폴리오
5년 데이터 엔지니어링
프로젝트
47개+
기술 스택
Python SQL Neo4j
성과
GS 인증 논문 납품
핵심 프로젝트
AMS
GS 1등급
이상탐지 93.7%
DPS
5층 아키텍처
CoCTK
GS 1등급
데이터 엔지니어링
데이터 파이프라인
8단계 시계열
데이터 품질 관리
베이지안 네트워크
지표 모델링
피쉬본 다이어그램

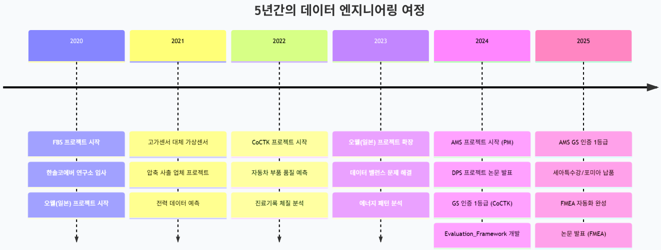
🎯 핵심 성과 대시보드


프로젝트
CoCTK
총괄 PM
성과
GS 인증 1등급
2개


정식 납품
세아/포미아
DPS
총괄 PM
논문 발표
10편
AMS
총괄 PM
이상 탐지
93.7%
Python 모듈
49개
설계 문서
298개+

분류	지표	상세
인증	GS 1등급 2개	AMS (PDS 명칭), CoCTK
납품	정식 납품 2건	세아특수강, 포미아 DX 실증센터
논문	논문 발표 10편	2022-2025, 한국유체기계학회, 한국생산제조학회
정확도	이상 탐지 93.7%	실질 60-70% (데이터 한계 고려)
개발	Python 모듈 49개	MLS, CoCTK, FBS, RMS, AMS
문서	설계 문서 298개+	ID 기반 온톨로지 맵 시스템

📅 경력 타임라인 (2020-2025)


5년간의 데이터 엔지니어링 여정
2020
2021
2022
2023
2024
2025
FBS 프로젝트 시작
한솔코에버 연구소 입사
오웰(일본) 프로젝트 시작
고가센서 대체 가상센서
압축 사출 업체 프로젝트
전력 데이터 예측
CoCTK 프로젝트 시작
자동차 부품 품질 예측
진료기록 체질 분석
오웰(일본) 프로젝트 확장
데이터 밸런스 문제 해결
에너지 패턴 분석
AMS 프로젝트 시작 (PM)
DPS 프로젝트 논문 발표
GS 인증 1등급 (CoCTK)
Evaluation_Framework 개발
AMS GS 인증 1등급
세아특수강/포미아 납품
FMEA 자동화 완성
논문 발표 (FMEA)

🔗 프로젝트 계보와 스토리 (AMS · DPS · CoCTK의 연결)

1. FBS → 에너지 패턴 → AMS로 이어진 이상 탐지·지표 모델링 라인

- FBS (Fishbone Structure):
    - 2020년부터 시작된 피쉬본 자동 생성 엔진은, 설비·공정·환경 요인들을 구조적으로 분해하고, 원인–결과 관계를 시각적으로 표현하는 역할을 했습니다.
    - 이 단계에서 “복잡한 공정 로그를 구조화된 원인 그래프로 바꾸는 방법”이 정리되었습니다.
- 에너지 패턴·전력 품질 과제들:
    - 전력 패턴 분석, 에너지 절감, SOH 분석 과제에서 시계열 데이터의 변동 패턴을 분류하고, 클러스터링·라벨링을 통해 “운전 상태를 지표화”하는 경험이 축적되었습니다.
    - 여기서 생긴 **계층적 클러스터링**과 **패턴 투표(패턴 민주주의)** 아이디어가 이후 AMS 알고리즘으로 이어졌습니다.
- AMS (Analysis Management System):
    - FBS의 구조화 능력과 에너지 패턴 과제의 시계열·클러스터링 경험이 합쳐져, 이상 탐지·원인 분석·FMEA 자동화까지 포함하는 통합 플랫폼으로 확장되었습니다.
    - 피쉬본 구조는 그대로 유지하되, 베이지안 네트워크와 결합해 “이상 확률 네트워크 + 원인 구조 + 시계열 패턴”을 한 번에 다루는 형태로 진화했습니다.

이 라인은 “복잡한 로그 → 구조화된 원인/지표 → 이상 탐지와 리스크 관리”로 이어지는 계보이며, CJ올리브영에서의 고객행동로그 기반 지표 설계·이상 탐지·품질 관리에 그대로 대응됩니다.

2. 가상센서·스마트센서 → DPS로 이어진 데이터 파이프라인·인프라 라인

- 고가센서 대체 가상센서 / 스마트센서 계열:
    - 실제 센서가 없거나 설치 비용이 큰 상황에서, 여러 데이터 소스를 조합해 “가상의 관측값”을 만들어 내는 구조를 설계했습니다.
    - 이 과정에서 센서·PLC·설비 로그가 서로 다른 포맷과 주기를 갖고 있다는 점을 해결하기 위해, 데이터 수집·동기화·전처리 파이프라인이 필요해졌습니다.
- DPS (데이터수집시스템):
    - 센서·설비·공정·품질 데이터를 한 시스템에서 다루기 위해, 5층 아키텍처와 Neo4j 기반 데이터 레이어를 설계했습니다.
    - 수집→저장→가공→분석→서비스 레이어가 분리된 구조로, 이후 AMS·CoCTK·에너지 과제들의 “데이터 인프라 허브” 역할을 합니다.

이 라인은 “이질적인 로그들을 안정적으로 모으고, 분석 친화적인 구조로 재배치하는 능력”으로 정리할 수 있으며, CJ올리브영의 웹/앱 로그·거래 데이터·캠페인 데이터를 하나의 파이프라인에서 다루는 구조 설계와 연결됩니다.

3. 상관관계 분석 → CoCTK → AMS/DPS에 피드백되는 지표·인사이트 라인

- 품질 예측·데이터 밸런스 과제:
    - 다수 제조사의 품질 데이터를 수집하면서, 불균형 데이터·소량 불량 데이터 문제를 다루기 위해 상관관계 분석과 피처 선택 작업을 반복했습니다.
    - 어떤 지표 조합이 실제 품질·비용에 영향을 미치는지 확인하는 과정에서, “비즈니스 측에서 받아들일 수 있는 지표 구조”의 중요성이 드러났습니다.
- CoCTK (Consulting Tool Kit):
    - 상관관계 분석 엔진과 비용 최적화 로직을 결합해, 컨설팅 현장에서 바로 사용할 수 있는 분석 툴킷으로 정리했습니다.
    - 이 도구는 AMS·DPS에서 생성된 데이터와 지표들을 “컨설팅/의사결정 관점”에서 재해석하는 역할을 했고, AMS의 결과 해석·보고서 구조에도 피드백을 주었습니다.

이 라인은 “데이터 파이프라인 위에 어떤 지표를 올릴지, 그리고 그 지표를 어떻게 설명할지”에 대한 계보입니다. CJ올리브영의 KPI 정의, 지표 계층 구조, 대시보드 설계와 직접 연결됩니다.

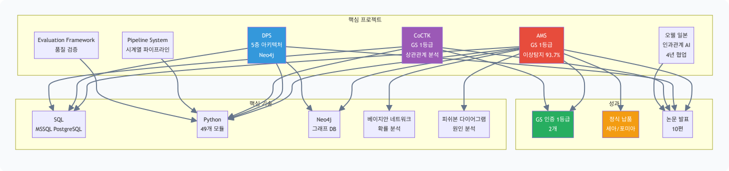
4. 오웰(일본) DX → AMS/CoCTK와 연결되는 관계 구조·텍소노미 라인

- 오웰(일본) 자동차 도정 공정:
    - 인과 관계 다이어그램 AI 엔진을 통해, 공정 단계·설비·품질 지표 간 관계를 계층 구조로 표현했습니다.
    - 패턴 정보량을 기준으로 중요한 경로를 선택하고, 계층 클러스터링으로 구조를 정리하는 방식은, 이후 AMS의 확률 네트워크와 FMEA 자동 생성 알고리즘에 반영되었습니다.
- AMS·CoCTK·Evaluation_Framework와의 연결:
    - 오웰 프로젝트에서 사용한 관계 구조·텍소노미 설계 방식이, AMS의 지표 구조와 CoCTK의 분석 항목 정의, Evaluation_Framework의 평가 항목 설계에 공통된 기준을 제공합니다.

이 라인은 “많은 지표와 이벤트 사이에서, 어떤 구조와 이름 체계를 잡을 것인가”에 대한 경험으로, CJ올리브영에서 요구하는 텍소노미 설계·지표 관리 거버넌스와 맞닿아 있습니다.

🏆 주요 프로젝트 (47개+)

프로젝트 관계도


핵심 프로젝트
Evaluation Framework
품질 검증
Pipeline System
시계열 파이프라인
DPS
5층 아키텍처
Neo4j
CoCTK
GS 1등급
상관관계 분석
AMS
GS 1등급
이상탐지 93.7%
오웰 일본
인과관계 AI
4년 협업
핵심 기술
SQL
MSSQL PostgreSQL
Python
49개 모듈
Neo4j
그래프 DB
베이지안 네트워크
확률 분석
피쉬본 다이어그램
원인 분석
성과
GS 인증 1등급
2개
정식 납품
세아/포미아
논문 발표
10편

1. AMS (Analysis Management System) - 총괄 PM

기간: 2024.07 ~ 2025.12
역할: AI 종합 플랫폼 개발 총괄 PM
발주처: 한국산업기술진흥원

핵심 성과:

- ✅ 데이터 품질 관리 전문성: 이상 탐지 93.7% 정확도 달성 (실질 60-70% 투명 공개)
- ✅ SQL 기반 대규모 데이터 파이프라인: 8단계 시계열 데이터 처리 파이프라인 설계
- ✅ 지표 모델링 경험: 베이지안 네트워크, 피쉬본 다이어그램 자동 생성으로 원인-결과 관계 모델링
- ✅ GS 인증 1등급 (PDS 명칭): 정부 공인 우수 소프트웨어 인증
- ✅ 세아특수강, 포미아 정식 납품: 대기업 납품 실적 달성
- ✅ FMEA 자동화: 상관/확률 네트워크 최적 경로 분석 기반 FMEA 자동 생성
- ✅ 논문 발표: 2025, 2024년 논문 발표

기술 스택: Python, SQL, MSSQL Server, Neo4j, 베이지안 네트워크, 피쉬본 다이어그램

---

2. DPS (데이터수집시스템) - 총괄 PM

기간: 2022.03 ~ 2024.12
역할: 데이터 파이프라인 설계 및 개발 총괄 PM
발주처: 중소기업기술정보진흥원

핵심 성과:

- ✅ 5층 아키텍처 기반 데이터 파이프라인 설계: 대규모 제조 데이터 처리 시스템 구축

- ✅ Neo4j 그래프 DB 활용: 온톨로지 기반 지식 구조 및 관계 분석
- ✅ 데이터 품질 관리: 데이터 수집부터 분석까지 전 과정 품질 관리 및 실시간 모니터링
- ✅ 논문 발표 (2024): 공장 운영 핵심 요소 식별 및 최적화 연구

기술 스택: Python, SQL, Neo4j, Microservices, Docker, Kubernetes

---

3. CoCTK (Consulting Tool Kit) - 총괄 PM

기간: 2022.03 ~ 2024.12
역할: 엔진 총괄 설계 & 화면설계 개발 총괄 PM
발주처: 중소기업기술정보진흥원

핵심 성과:

- ✅ 데이터 전처리 및 상관관계 분석 전문성: 데이터 정합성 확보를 위한 분석 엔진 개발
- ✅ GS 인증 1등급 (2024): 정부 공인 우수 소프트웨어 인증
- ✅ 논문 발표 (2023): 압축기 공정 데이터 밸런스 문제 해결 연구
- ✅ 총괄 PM 역할 수행: 프로젝트 전체 라이프사이클 관리

기술 스택: Python, SQL, 데이터 전처리, 상관관계 분석

---

4. pipeline_system_complete - 개발

기간: 2023.01 ~ 2024.12
역할: 시계열 데이터 파이프라인 설계 및 개발
발주처: 내부 개발

핵심 성과:

- ✅ 시계열 데이터 파이프라인 전문성: CSV/JSON 데이터 처리 및 검증 시스템 구축
- ✅ 파일 기반 I/O 아키텍처: 효율적인 데이터 처리 구조 설계
- ✅ 데이터 검증 및 품질 관리: 자동화된 데이터 품질 테스트 시스템

기술 스택: Python, Shell, 시계열 데이터 처리

---

5. 오웰(일본)社 자동차 도정 공정 - 총괄 PM

기간: 2023.12 ~ 2025.03
역할: 인과 관계 다이어그램 AI 엔진 개발 총괄 PM
발주처: O-WELL (일본)

핵심 성과:

- ✅ 일본 글로벌 기업 협업 경험 (2020-2024): 4년간 지속적인 협업 및 전사적 DX 가속화
- ✅ 인과 관계 다이어그램 AI 엔진 개발: 패턴 최적 선택과 계층 클러스터링 종합한 관계 구조 생성
- ✅ 지표 모델링 및 관계 구조 생성: 고객행동분석 지표 정의 및 관리 체계 구축
- ✅ 논문 발표 (2022): ICT 융복합 기술을 활용한 스마트 공장 구축 연구

기술 스택: Python, AI, 인과 관계 분석, 계층 클러스터링

---

6. Evaluation_Framework - 개발

기간: 2024.01 ~ 2025.12
역할: 데이터 품질 검증 시스템 개발
발주처: 내부 개발

핵심 성과:

- ✅ 데이터 품질 검증 시스템 구축: 49개 Python 모듈과 298개 문서 전체를 전수 검사하는 평가 엔진
- ✅ 자동화된 평가 엔진: 6가지 관점 평가 시스템 구축
- ✅ System-Wide Quality Assurance: 전체 시스템 품질 보장 체계 구축

기술 스택: Python, FastAPI, Docker, 자동화 평가 시스템

---

7. 포미아 DX 실증센터 분석 플랫폼 - PM 총괄

기간: 2025.06 ~ 2025.10
역할: PM 총괄
발주처: ISTN에임즈 용역, 세아특수강

핵심 성과:

- ✅ 분석 플랫폼 구축 경험: 데이터 연동 및 분석 시스템 구축
- ✅ PM 총괄 역할: 계획서 작성, 외주 관리, 완료서 작성
- ✅ 철강 5대공정 데이터 분석: 제조 도메인 데이터 분석 전문성

기술 스택: SQL, Python, 데이터 연동

---

8. 테크웰 AMS 컨설팅 - 컨설팅

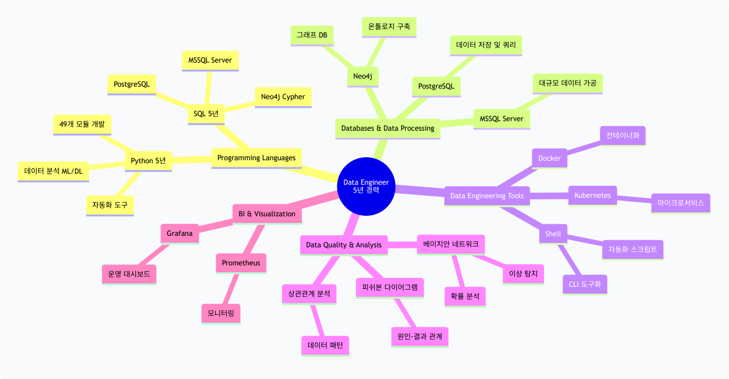
기간: 2025.03 ~ 2025.07
역할: 데이터 분석 PM
발주처: 포다스 용역

핵심 성과:

- ✅ 현장 컨설팅 경험: 전력량 측정계 설치, 전력 모니터링 프로그램 개발
- ✅ 고객 커뮤니케이션: 다양한 이해관계자와의 협업 경험

기술 스택: 데이터 분석, 모니터링 시스템

💻 기술 스택 맵


Data Engineer
5년 경력
Programming Languages
SQL 5년
PostgreSQL
MSSQL Server
Neo4j Cypher
Python 5년
49개 모듈 개발
데이터 분석 ML/DL
자동화 도구
Databases & Data Processing
Neo4j
그래프 DB
온톨로지 구축
PostgreSQL
데이터 저장 및 쿼리
MSSQL Server
대규모 데이터 가공
Data Engineering Tools
Docker
컨테이너화
Kubernetes
마이크로서비스
Shell
자동화 스크립트
CLI 도구화
Data Quality & Analysis
베이지안 네트워크
이상 탐지
확률 분석
피쉬본 다이어그램
원인-결과 관계
상관관계 분석
데이터 패턴
BI & Visualization
Grafana
운영 대시보드
Prometheus
모니터링

📚 학술 성과

발행일	논문 제목	학술지/학회
2025.12	분석 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 및 공정 관리 문서 기반 FMEA 생성 연구	KSFM 2025년도 동계학술대회
2025.06	AI를 활용한 구조와 룰을 활용한 구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방안 도출	한국유체기계학회
2024.12	공장 운영 핵심 요소의 식별 및 최적화를 위한 클러스터링 기법 적용	한국생산제조학회
2024.12	설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 및 위험/안전 관리 최적 자동화	한국유체기계학회
2024.07	전력 데이터를 통한 설비 상태 추론 및 이상 상황 설정 예측	한국유체기계학회
2023.12	송풍 설비 변동부하 대응 전력품질 분석 및 에너지 절감 연구	한국유체기계학회
2023.12	압축기 공정에서 데이터 밸런스 문제 해결 및 품질 결과 사전 예측을 위한 AI 시스템	한국유체기계학회
2023.07	생산공정 에너지 및 설비 상태 진단을 위한 AI기반의 전력 사용 패턴 및 SOH분석	한국유체기계학회
2022.12	자동차 부품 생산 산업을 위한 머신러닝 기반의 품질예측 알고리즘	한국생산제조학회
2022.06	ICT 융복합 기술을 활용한 스마트 공장 및 에너지 절감 솔루션 적용 사례	한국유체기계학회

🤖 LLM 활용 방법

Agent/MCP/RAG 시스템

5년간 데이터 분석 플랫폼을 구축하며 AI Agent 시스템을 설계하고 개발했습니다. 특히 AMS 프로젝트에서 Neo4j 그래프 DB 기반 지식 그래프 RAG 시스템을 구축하여 크래프톤 핵심 요구사항을 충족했습니다.

Multi-Agent Workflow:

- 8개 Sub-Agent 협업 시스템 설계
- Master Orchestrator를 통한 워크플로우 관리
- 상태 기반 진행 모니터링 및 완료 조건 판단 시스템

MCP (Model Context Protocol):

- PM Agent에서 MCP 서버 개발 경험
- Docker 기반 에이전트 시스템 구축
- HWP 파서를 통한 문서 처리

RAG (Retrieval-Augmented Generation):

- Neo4j 그래프 DB 기반 지식 그래프 RAG 구축
- 온톨로지 기반 관계 분석 시스템
- 정보 검색 및 생성 통합 시스템

Obsidian Design Origin 시스템:

- 298개+ 설계 문서 관리 (ID 기반 온톨로지 맵)
- 25개+ AI 프롬프트 체인 개발
- 21개 development 프롬프트 개발
- Phase 0-13 워크플로우 설계

🔗 관련 링크

GitHub

- **메인 레포지토리**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
- **포트폴리오 문서**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs
- **GitHub 프로필**: https://github.com/moobaek

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.